

GDD - SpiderBlanc

Documento de diseño del juego **SpiderBlanc**. Motor: Phaser 3 (v3.60.0) via CDN
| Arte: pixel art procedural | Sin assets externos.

1. Resumen del proyecto

Campo	Detalle
Nombre	SpiderBlanc
Genero	Arcade infinito de esquivar obstaculos
Plataforma	Navegador web (PC, teclado)
Motor / version	Phaser 3.60.0 por CDN
Lenguaje	JavaScript puro (sin build, sin npm)
Duracion de la partida	Partidas cortas (1 a 3 minutos en promedio)
Modelo de partida	Un jugador, partida infinita con dificultad creciente
Estado	Prototipo jugable

2. Concepto y premisa

En lo profundo de una cueva, una arana blanca con detalles rosas y manchas negras busca sobrevivir a la lluvia de rocas y bichos negros que caen del techo. Sin atajos ni escudos: solo su velocidad lateral y la seda que teje para neutralizar a sus presas.

La fantasia central es **"soy una arana rapida y tramposa"**: esquivar por habilidad y, cuando las condiciones aprietan, gastar seda para borrar del mapa al obstaculo que se acerca.

3. Objetivos

- **Objetivo del juego:** sobrevivir el mayor tiempo posible y acumular el puntaje mas alto.
- **Objetivo por partida:** cada segundo sobrevivido suma 1 punto; atrapar un obstaculo con la tela suma 2 puntos extra.
- **Objetivo de diseno:** generar tension progresiva (velocidad de caida) con un contrapeso de gestion de recursos (cargas de tela).

4. Mecanicas del jugador

4.1 Movimiento

- La arana se mueve en el eje horizontal al pie del area de juego.
- Entradas: flechas izquierda/derecha o teclas A / D.
- Velocidad constante: 320 px/s .
- La arana no puede salir de los bordes del canvas (colision de bordes).

4.2 Disparo de tela (mecanica principal tematica)

- Entrada: tecla **ESPACIO** (presion corta; usa JustDown , no se repite al mantenerla).
- La arana lanza una bola de telarana hacia arriba (430 px/s) por la columna en la que se encuentra.
- Al tocar el primer obstaculo, la tela lo atrapa: destruye el obstaculo y otorga **+2 puntos** (bonus, no afecta la dificultad).
- Si la tela sale por arriba de la pantalla sin atrapar nada, se pierde.
- **Recurso:** la arana tiene **3 cargas de tela** (visibles en el HUD).
 - Disparar consume 1 carga.
 - Las cargas se **regeneran una cada 4 segundos** mientras la partida esta activa, hasta el maximo de 3.

4.3 Toma de decisiones

- Disparar ahora (neutraliza el peligro inmediato) o conservar seda para cuando la dificultad sea mayor.
 - La regeneracion lenta castiga el gasto derrochador.
-

5. Obstaculos y dificultad

5.1 Tipos de obstaculos

Tipo	Forma	Tamano en mundo (escala 7)	Colision (circulo)	Imagen
Roca	Piedra gris con brillos	~84 x 70 px	radio 6 (muy permisivo)	Textura 12x10 px
Bicho negro	Escarabajo negro con ojos rosas	~70 x 56 px	radio 4	Textura 10x8 px

- Nacen en la parte superior del canvas en una posicion X aleatoria (entre margenes de 40 px) y caen con velocidad vertical constante.
- Rotan mientras caen (velocidad angular aleatoria entre -60 y 60 grados/s).

- Al superar el borde inferior de la pantalla se eliminan (no punis). Se reusan/eliminan para mantener la poblacion acotada.

5.2 Curva de dificultad

- $velocidad = \min(180 + puntaje(tiempo) * 0.6, 420)$
 - Arranca en 180 px/s y crece 0.6 px/s por segundo sobrevivido.
 - Tope de 420 px/s (meseta para no volverse imposible).
- Cadencia de aparicion: 1 obstaculo cada **700 ms** (constante).
- La dificultad solo sube con el tiempo sobrevivido, no con el bonus de tela.

5.3 Colisiones de la arana

- Cuerpo de colision de la arana: **circulo de radio 6** (mucho menor que la silueta visible; disenado a proposito para que el juego se sienta "justo y permisivo", los graficos no penalizan al jugador).
- Al colisionar:
 - Pierde 1 vida.
 - Obtiene **invulnerabilidad de 1,5 s** (la arana parpadea: alpha alterna entre 0.5 y 1).
 - Si sobrevive, se destruyen los **3 obstaculos mas proximos** (alivio despues del impacto para evitar muerte encadenada).
 - Si pierde la tercera vida → **game over**.

6. Vidas, puntaje y estados

6.1 Vidas

- 3 vidas de inicio, representadas como corazones en el HUD.
- Sin vidas extra ni recoleccion de vida.

6.2 Puntaje

- $puntaje\ total = segundos\ sobrevividos + (atrapes\ con\ tela * 2)$
- El puntaje nunca decrece.

6.3 Estados de la partida

Estado	Transicion	Comportamiento
Jugando	Inicia la escena	Movimiento, spawn de obstaculos, tela, puntaje
Invulnerable	Golpe (sigue con vidas)	Parpadeo 1,5 s; no puede volver a ser golpeado
Game over	Se agotan las 3 vidas	Se detiene el spawn; overlay oscuro con puntaje

Estado	Transicion	Comportamiento
Reinicio	ESPACIO o R en game over	<code>scene.restart()</code> : todo vuelve al estado inicial

7. Controles

Accion	Tecla
Moverse a la izquierda	Flecha izquierda o A
Moverse a la derecha	Flecha derecha o D
Disparar tela	ESPACIO
Reiniciar (solo en game over)	ESPACIO o R

8. Ambientacion y narrativa

- **Entorno:** una cueva subterranea generada proceduralmente, siempre con la misma semilla (2026) para que se vea identica en cada partida.
- **Elementos de la cueva:**
 - Paredes laterales con perspectiva (convergen hacia el fondo).
 - Techo rocoso irregular con **estalactitas** grandes.
 - Piso con borde superior destacado, **estalagmitas** y rocas sueltas.
 - Luz central tipo entrada de cueva (brillo que da profundidad).
 - Cristales rosas brillantes (coherencia con la paleta de la protagonista).
- **Mensaje de fondo:** la escena es oscura y hostil para que la arana blanca y rosa resalte por contraste.

9. Estilo visual

9.1 Pixel art

- Todas las texturas se generan **pixel a pixel** en una textura canvas (1 píxel por celda) y se escalan con filtro **NEAREST** (`pixelArt: true`).
- Resoluciones base de las texturas:

Textura	Grilla base	Escala en pantalla
Arana	24 x 20 px	x4 (~96 x 80 px)
Roca	12 x 10 px	x7 (~84 x 70 px)
Bicho	10 x 8 px	x7 (~70 x 56 px)

Textura	Grilla base	Escala en pantalla
Tela	16 x 16 px	x3 (proyector) / x2 (icono)
Cueva	200 x 150 px	x4 (fondo 800 x 600)

9.2 Paleta

Color	Uso
#FFFFFF	Cuerpo de la araña (abdomen y cefalotorax)
#FF8FC0 - #D95C9E	Rosas: patas, franjas, contornos y seda
#FF5FA2	Ojos y detalles calientes
#1A1A1A	Manchas del abdomen y bichos
#0D0718 - #4A2764	Aire de la cueva (gradiente)
#FFC1DF / #FF7AB5	Cristales

9.3 Anatomía de la araña (pixel art)

- **8 patas** rosas simétricas, articuladas (polilíneas de 4 puntos con contorno más oscuro y brillo interior).
- Abdomen blanco con borde rosa y **manchas negras** asimétricas.
- Cefalotorax blanco más pequeño, ojos rosas brillantes y marca rosa frontal.

10. Interfaz (HUD)

Elemento	Posición	Contenido
Corazones (vidas)	Superior izquierda	3 corazones, el perdido se vuelve contorno vacío
Puntaje	Superior derecha	Puntos: X (tiempo + bonus)
Indicador de tela	Inferior izquierda	3 iconos de telarana; vacíos a 20% de alpha
Texto de ayuda	Centro superior	↑ Flechas / A D moverte
Pantalla de game over	Centro	"GAME OVER", puntaje, indicación de reinicio

11. Audio

- **Sin audio por ahora.** El contexto de Phaser se desactiva (`audio.noAudio = true`) para evitar bloqueos de autoplay; queda como pendiente de una futura iteración.

12. Especificacion tecnica

- **Ejecucion:** abrir `index.html` en cualquier navegador moderno con internet (Phaser se carga por CDN). No requiere instalacion, build ni servidor.
 - **Estructura:**
 - `index.html` : pagina principal y carga de Phaser.
 - `css/style.css` : estilos de la pagina.
 - `js/game.js` : escena, generacion de texturas, fisica, entradas y estados.
 - **Fisica:** Arcade Physics, sin gravedad.
 - **Generacion de cueva:** ruido determinista (mulberry32 con semilla fija), gradientes, estalactitas/estalagmitas por prueba de punto-en-trianguulo y cristales por distancia Manhattan.
-

13. Criterios de aceptacion

1. La arana se mueve de lado a lado sin salir del canvas.
 2. Los obstaculos aparecen con velocidad creciente y rotan.
 3. El puntaje refleja tiempo sobrevivido + bonus de tela.
 4. La tela (ESPACIO) atrapa obstaculos, otorga bonus y no se repite al mantener la tecla; las cargas se regeneran.
 5. El impacto cuesta 1 vida, da invulnerabilidad breve y destruye obstaculos proximos.
 6. Con 0 vidas: pantalla de game over y reinicio limpio con ESPACIO o R.
 7. El reinicio no produce errores de consola ni texturas duplicadas.
 8. Todo el arte es pixel art procedural, sin dependencias ni assets externos.
-

14. Fuera de alcance (version actual)

- Sonido y musica.
 - Niveles con escenarios diferentes o jefes.
 - Power-ups, mejoras o arbol de habilidades.
 - Modo 2 jugadores o puntajes online.
 - Soporte para pantallas tactiles / movil.
 - Localizacion a otros idiomas.
-

15. Roadmap sugerido (futuro)

1. Puntuacion maxima persistida (localStorage).
2. Sonido procedural (WebAudio) con sonidos de seda y golpe.
3. Nueva mecanica: tejer una "trampa" estatica en el piso que atrapa bichos.
4. Variantes de obstaculo (estalactitas que se desprenden).
5. Soporte movil con gestos.

6. Pantalla de inicio y de puntajes.